

ID- UC	CU-01	
NOMBRE DE UC	Registrar cliente	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor.	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor registrar un nuevo cliente con sus datos básicos (nombre, documento, correo y teléfono) para tener su información disponible al momento de realizar una venta.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita crear un nuevo cliente.	
PRECONDICIÓN	El sistema y la base de datos están en operación.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía los datos del cliente: nombre, documento, correo y teléfono.
	2	El sistema valida que los campos obligatorios estén presentes y que sus formatos sean correctos.
	3	El sistema verifica que el correo no esté registrado por otro cliente.
	4	El sistema guarda el nuevo cliente en la base de datos.
	5	El sistema confirma el registro y devuelve los datos del cliente creado con su identificador.
POSTCONDICIÓN	El cliente queda almacenado en el sistema y disponible para ser consultado y para participar en ventas.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el correo enviado ya pertenece a otro cliente.
	2	El sistema rechaza el registro.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el correo ya existe.
	4	No se crea ningún cliente y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato inválido en los datos del cliente.
	2	El sistema rechaza la operación antes de guardar.

	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica los campos inválidos.
	4	No se guarda ni modifica ningún dato y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Validación de campos obligatorios y formatos antes de guardar; correo único por cliente; intercambio de datos mediante DTOs en formato JSON.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-01 / HU-01. Regla de negocio: los clientes no pueden registrarse con correos repetidos. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-02	
NOMBRE DE UC	Consultar clientes	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor.	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor listar los clientes registrados y consultar el detalle de uno de ellos para encontrarlo rápidamente y atenderlo.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita el listado de clientes.	
PRECONDICIÓN	El sistema y la base de datos están en operación.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor solicita el listado de clientes registrados.
	2	El sistema consulta los clientes almacenados en la base de datos.
	3	El sistema devuelve el listado con la información de cada cliente.
POSTCONDICIÓN	El vendedor obtiene la información solicitada y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 1, si el vendedor solicita el detalle de un cliente indicando su identificador, el sistema busca el cliente.
	2	El sistema devuelve el detalle del cliente y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra un cliente con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
EXCEPCIÓN 2	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
EXCEPCIÓN 2	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.

	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Consulta de solo lectura; respuesta mediante DTOs en formato JSON; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-02 / HU-02. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-03	
NOMBRE DE UC	Actualizar cliente	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: Vargas Jaber.
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 5/10/2026
ACTORES:	Vendedor.	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor modificar la información de un cliente existente para mantener sus datos actualizados.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita modificar un cliente existente.	
PRECONDICIÓN	El cliente a modificar se encuentra registrado en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía el identificador del cliente y los nuevos datos.
	2	El sistema busca el cliente por su identificador.
	3	El sistema valida los nuevos datos con las mismas reglas del registro.
	4	El sistema verifica que el correo no coincida con el de otro cliente.
	5	El sistema guarda los cambios en la base de datos.
	6	El sistema confirma la actualización y devuelve los datos actualizados del cliente.
POSTCONDICIÓN	La información del cliente queda actualizada en el sistema.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 4, si el correo enviado es el del mismo cliente que se está actualizando, el sistema no lo considera repetido y continúa en el paso 5.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra un cliente con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el correo enviado coincide con el de otro cliente.
	2	El sistema rechaza la actualización.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el correo ya existe.

	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato inválido en los datos del cliente.
	2	El sistema rechaza la operación antes de guardar.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica los campos inválidos.
	4	No se guarda ni modifica ningún dato y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Los datos nuevos se validan igual que en el registro; el correo actualizado no puede coincidir con el de otro cliente.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-03 / HU-03. Regla de negocio: los clientes no pueden tener correos repetidos. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-04	
NOMBRE DE UC	Eliminar cliente	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor.	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor eliminar un cliente registrado para depurar los clientes que ya no se requieren, sin romper la integridad de las ventas.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita eliminar un cliente.	
PRECONDICIÓN	El cliente a eliminar se encuentra registrado en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía el identificador del cliente a eliminar.
	2	El sistema busca el cliente por su identificador.
	3	El sistema verifica que la eliminación no deje datos huérfanos ni rompa la integridad de las ventas.
	4	El sistema elimina el cliente de la base de datos.
	5	El sistema confirma la eliminación.
POSTCONDICIÓN	El cliente deja de existir en el sistema y las ventas registradas conservan su integridad.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra un cliente con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el cliente tiene ventas asociadas.
	2	El sistema rechaza la eliminación para proteger la integridad referencial.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que explica el motivo del rechazo.
	4	El cliente permanece registrado y el caso de uso termina.

EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Integridad referencial con las ventas: la eliminación no debe dejar datos huérfanos.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-04 / HU-04. Interpretación aplicada del criterio de aceptación sobre integridad: se rechaza eliminar clientes con ventas asociadas. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-05	
NOMBRE DE UC	Registrar vehículo	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor registrar un vehículo con sus datos (placa, marca, modelo y precio) para tener el inventario disponible para la venta.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita crear un nuevo vehículo.	
PRECONDICIÓN	El sistema y la base de datos están en operación.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía los datos del vehículo: placa, marca, modelo y precio.
	2	El sistema valida que los campos obligatorios estén presentes y que sus formatos sean correctos.
	3	El sistema verifica que la placa no esté registrada en otro vehículo.
	4	El sistema verifica que el precio no sea negativo.
	5	El sistema asigna el estado inicial Disponible y guarda el vehículo en la base de datos.
	6	El sistema confirma el registro y devuelve los datos del vehículo creado con su identificador.
POSTCONDICIÓN	El vehículo queda almacenado con estado Disponible y forma parte del inventario.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la placa enviada ya pertenece a otro vehículo.
	2	El sistema rechaza el registro.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que la placa ya existe.
	4	No se crea ningún vehículo y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el precio enviado es negativo.
	2	El sistema rechaza el registro.

	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que no se permiten precios negativos.
	4	No se crea ningún vehículo y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato inválido en los datos del vehículo.
	2	El sistema rechaza la operación antes de guardar.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica los campos inválidos.
	4	No se guarda ni modifica ningún dato y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Placa única; precio no negativo; estado inicial válido (Disponible); validación de datos antes de guardar.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-05 / HU-05. Reglas de negocio: la placa debe ser única y no se permiten precios negativos. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-06	
NOMBRE DE UC	Consultar vehículos	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor listar los vehículos registrados y consultar el detalle de uno de ellos para conocer el inventario completo de la empresa.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita el listado de vehículos.	
PRECONDICIÓN	El sistema y la base de datos están en operación.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor solicita el listado de vehículos registrados.
	2	El sistema consulta los vehículos almacenados en la base de datos.
	3	El sistema devuelve el listado con la información de cada vehículo.
POSTCONDICIÓN	El vendedor obtiene la información solicitada y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 1, si el vendedor solicita el detalle de un vehículo indicando su identificador, el sistema lo busca y devuelve su detalle; el caso de uso termina.
	2	En el paso 1, si el vendedor envía un filtro de marca, el caso de uso se extiende con CU-09; si solicita solo los vehículos disponibles, se extiende con CU-10.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra un vehículo con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.

	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Consulta de solo lectura; respuesta mediante DTOs en formato JSON; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-06 / HU-06. Caso de uso base de dos: CU-09 [filtro de marca] y CU-10 [estado = Disponible].	

ID- UC	CU-07	
NOMBRE DE UC	Actualizar vehículo	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor modificar los datos de un vehículo existente para corregir o actualizar su información.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita modificar un vehículo existente.	
PRECONDICIÓN	El vehículo a modificar se encuentra registrado en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía el identificador del vehículo y los nuevos datos.
	2	El sistema busca el vehículo por su identificador.
	3	El sistema valida los nuevos datos (campos obligatorios y formatos).
	4	El sistema verifica que la placa no coincida con la de otro vehículo.
	5	El sistema verifica que el precio no sea negativo.
	6	El sistema guarda los cambios y devuelve los datos actualizados del vehículo.
POSTCONDICIÓN	La información del vehículo queda actualizada en el sistema.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 4, si la placa enviada es la del mismo vehículo que se está actualizando, el sistema no la considera repetida y continúa en el paso 5.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra un vehículo con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la placa enviada coincide con la de otro vehículo o que el precio es negativo.
	2	El sistema rechaza la actualización.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica la regla incumplida.

	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato inválido en los datos del vehículo.
	2	El sistema rechaza la operación antes de guardar.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica los campos inválidos.
	4	No se guarda ni modifica ningún dato y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Se mantienen las validaciones de placa única y precio no negativo.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-07 / HU-07. Reglas de negocio: placa única y no se permiten precios negativos. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-08	
NOMBRE DE UC	Eliminar vehículo	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor eliminar un vehículo registrado para retirar del inventario los vehículos que ya no se manejan, respetando la integridad referencial con ventas y mantenimientos.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita eliminar un vehículo.	
PRECONDICIÓN	El vehículo a eliminar se encuentra registrado en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía el identificador del vehículo a eliminar.
	2	El sistema busca el vehículo por su identificador.
	3	El sistema verifica que la eliminación respete la integridad referencial con las ventas y los mantenimientos.
	4	El sistema elimina el vehículo de la base de datos.
	5	El sistema confirma la eliminación.
POSTCONDICIÓN	El vehículo deja de existir en el inventario y las ventas y mantenimientos registrados conservan su integridad.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra un vehículo con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el vehículo tiene ventas o mantenimientos asociados.
	2	El sistema rechaza la eliminación para proteger la integridad referencial.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que explica el motivo del rechazo.

	4	El vehículo permanece registrado y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Integridad referencial con ventas y mantenimientos.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-08 / HU-08. Interpretación aplicada del criterio de aceptación sobre integridad: se rechaza eliminar vehículos con ventas o mantenimientos asociados. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-09	
NOMBRE DE UC	Consultar vehículos por marca	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor filtrar los vehículos por marca para atender con rapidez a los clientes que buscan una marca específica. Extiende a CU-06 Consultar vehículos.	
DISPARADOR:	El vendedor envía una marca como filtro durante la consulta de vehículos.	
PRECONDICIÓN	El vendedor está consultando vehículos y envía un filtro de marca.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor indica la marca por la que desea filtrar.
	2	El sistema busca los vehículos cuya marca coincide con la indicada.
	3	El sistema devuelve únicamente los vehículos de esa marca.
POSTCONDICIÓN	El vendedor obtiene solo los vehículos de la marca solicitada y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 2, si ningún vehículo coincide con la marca indicada, el sistema devuelve una lista vacía y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Consulta de solo lectura; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-09 / HU-09. Relación en el diagrama: hacia CU-06 con la condición [filtro de marca enviado].	

ID- UC	CU-10	
NOMBRE DE UC	Consultar vehículos disponibles	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor listar únicamente los vehículos con estado Disponible para ofrecer al cliente solo vehículos que realmente se pueden vender. Extiende a CU-06 Consultar vehículos.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita solo los vehículos disponibles.	
PRECONDICIÓN	Existen vehículos registrados en el sistema; el vendedor solicita el filtro estado = Disponible.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor solicita el listado de vehículos disponibles.
	2	El sistema filtra los vehículos cuyo estado es Disponible.
	3	El sistema devuelve el listado; los vehículos Vendidos o En mantenimiento no aparecen.
POSTCONDICIÓN	El vendedor obtiene solo los vehículos que se pueden vender y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 2, si no hay vehículos en estado Disponible, el sistema devuelve una lista vacía y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Consulta de solo lectura; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-10 / HU-10. Relación en el diagrama: hacia CU-06 con la condición [estado = Disponible].	

ID- UC	CU-11	
NOMBRE DE UC	Controlar estado del vehículo	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Garantiza que cada vehículo tenga siempre uno de los estados permitidos (Disponible, Vendido, En mantenimiento) y que el estado se modifique automáticamente por las ventas y los mantenimientos. Es el caso de uso general del que se derivan CU-17 y CU-23.	
DISPARADOR:	El sistema requiere asignar o cambiar el estado de un vehículo, por una venta o por un mantenimiento.	
PRECONDICIÓN	El vehículo existe en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe la solicitud de asignar o cambiar el estado de un vehículo.
	2	El sistema verifica que el estado solicitado sea uno de los permitidos: Disponible, Vendido o En mantenimiento.
	3	El sistema asigna el nuevo estado al vehículo, dentro de la misma transacción de la operación que lo originó.
	4	El sistema guarda el cambio y devuelve el control al caso de uso que lo solicitó.
POSTCONDICIÓN	El vehículo queda con exactamente uno de los estados permitidos.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 1, cuando se registra un vehículo nuevo, el estado inicial asignado es Disponible.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el estado solicitado no está entre los permitidos.
	2	El sistema rechaza el cambio de estado.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica los estados válidos.
	4	El estado del vehículo no cambia y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.

	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	No se aceptan valores de estado fuera de los permitidos; el cambio de estado forma parte de una operación atómica.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-11 / HU-11. Relaciones en el diagrama: generalización; CU-17 Marcar vehículo como Vendido y CU-23 Marcar vehículo En mantenimiento son sus casos de uso hijos.	

ID- UC	CU-12	
NOMBRE DE UC	Registrar venta	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor; Cliente	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor registrar la venta de un vehículo a un cliente para formalizar la operación comercial y dejar constancia de ella. La fecha, el total y el cambio de estado del vehículo se generan automáticamente.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita registrar una venta indicando cliente y vehículo.	
PRECONDICIÓN	Existe un cliente registrado y un vehículo registrado, y el vendedor conoce sus identificadores.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía la solicitud de venta indicando el identificador del cliente y el del vehículo (no envía fecha ni total).
	2	El sistema ejecuta CU-13: verifica que el cliente y el vehículo existan y los asocia a la venta.
	3	El sistema ejecuta CU-18: verifica que el vehículo esté en estado Disponible.
	4	El sistema ejecuta CU-14: calcula el total de la venta a partir del precio del vehículo.
	5	El sistema ejecuta CU-16: asigna automáticamente la fecha de la venta.
	6	El sistema ejecuta CU-17: cambia el estado del vehículo a Vendido.
	7	El sistema guarda la venta (cliente, vehículo, fecha, descuento y total) en la misma transacción del cambio de estado (operación atómica).
	8	El sistema confirma el registro y devuelve los datos de la venta al vendedor.
POSTCONDICIÓN	La venta queda almacenada con su cliente, vehículo, fecha, descuento y total; el vehículo queda en estado Vendido y la venta puede consultarse posteriormente.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 4, si el precio del vehículo supera \$100.000.000 COP, el cálculo se extiende con CU-15: se aplica un descuento del 5% y se registra en la venta.
	2	En el paso 4, si el precio es igual o menor a \$100.000.000 COP, no se aplica descuento y el total es igual al precio del vehículo.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN

	1	El sistema detecta que el cliente o el vehículo indicado no existe.
	2	El sistema rechaza la venta.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica cuál de los dos no existe.
	4	No se crea ninguna venta, el estado del vehículo no cambia y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el vehículo está Vendido o En mantenimiento.
	2	El sistema rechaza la venta, evitando ventas duplicadas.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica el estado del vehículo.
	4	No se crea ningún registro de venta y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta un error al guardar la venta o al actualizar el estado del vehículo (pasos 6 y 7).
	2	El sistema revierte la transacción completa.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se crea la venta, el estado del vehículo no cambia y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Operación atómica (todo o nada); precio, descuento y total con tipos de dato que no pierden precisión; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-12 / HU-12. Relaciones en el diagrama: hacia CU-13, CU-14, CU-16, CU-17 y CU-18. El Cliente se asocia a este caso de uso como actor secundario.	

ID- UC	CU-13	
NOMBRE DE UC	Asociar cliente y vehículo a la venta	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Garantiza que toda venta esté vinculada a un cliente y a un vehículo existentes, para asegurar la trazabilidad y evitar ventas con datos inválidos. Es incluido por CU-12 Registrar venta.	
DISPARADOR:	CU-12 Registrar venta invoca este caso de uso con los identificadores de cliente y vehículo.	
PRECONDICIÓN	CU-12 está en ejecución y recibió los identificadores del cliente y del vehículo.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe los identificadores del cliente y del vehículo desde CU-12.
	2	El sistema busca el cliente en la base de datos.
	3	El sistema busca el vehículo en la base de datos.
	4	El sistema asocia el cliente y el vehículo a la venta en curso.
	5	El sistema devuelve el control a CU-12.
POSTCONDICIÓN	La venta en curso queda con un cliente y un vehículo existentes asociados.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra el cliente indicado.
	2	El sistema rechaza la venta.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el cliente no existe.
	4	CU-12 no continúa y no se crea ningún registro de venta.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra el vehículo indicado.
	2	El sistema rechaza la venta.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el vehículo no existe.
	4	CU-12 no continúa y no se crea ningún registro de venta.
REQUISITO ESPECIAL:	Una venta guardada siempre tiene cliente y vehículo asociados (integridad referencial).	

PRIORIDAD	Alta
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-13 / HU-13. Relación en el diagrama: incluido por CU-12.

ID- UC	CU-14	
NOMBRE DE UC	Calcular total de venta	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Calcula automáticamente el total de la venta a partir del precio del vehículo, para que el vendedor no tenga que calcularlo manualmente. Es incluido por CU-12 y puede ser extendido por CU-15.	
DISPARADOR:	CU-12 Registrar venta invoca este caso de uso una vez validados el cliente y el vehículo.	
PRECONDICIÓN	CU-12 está en ejecución y el vehículo existe y está Disponible.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe el vehículo desde CU-12.
	2	El sistema obtiene el precio del vehículo.
	3	El sistema evalúa si el precio supera \$100.000.000 COP.
	4	Si no lo supera, el sistema establece el total de la venta igual al precio del vehículo.
	5	El sistema devuelve el total calculado a CU-12.
POSTCONDICIÓN	La venta en curso tiene su total calculado con precisión decimal.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 3, si el precio supera \$100.000.000 COP, el sistema se extiende con CU-15 para aplicar el descuento y el total resulta del precio menos el descuento.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta un error durante el cálculo del total.
	2	El sistema aborta el registro de la venta.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se crea la venta, el estado del vehículo no cambia y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	El cálculo usa tipos de dato que no pierden precisión.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-14 / HU-15. Relaciones en el diagrama: incluido por CU-12; extendido por CU-15 con la condición [precio > \$100.000.000 COP].	

ID- UC	CU-15	
NOMBRE DE UC	Aplicar descuento por alto valor	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Aplica automáticamente un descuento del 5% al total de la venta cuando el vehículo supera \$100.000.000 COP, para ofrecer el beneficio de forma consistente y sin errores. Extiende a CU-14 Calcular total de venta.	
DISPARADOR:	Durante CU-14, el precio del vehículo es mayor a \$100.000.000 COP.	
PRECONDICIÓN	CU-14 está en ejecución y el precio del vehículo es mayor a \$100.000.000 COP.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe el precio del vehículo desde CU-14.
	2	El sistema verifica que el precio sea mayor a \$100.000.000 COP.
	3	El sistema calcula el descuento como el 5% del total.
	4	El sistema resta el descuento al total.
	5	El sistema registra el descuento aplicado en la venta.
	6	El sistema devuelve el total con descuento a CU-14.
POSTCONDICIÓN	El total de la venta queda reducido en 5% y el descuento aplicado queda registrado en la venta.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 2, si el precio es igual o menor a \$100.000.000 COP, este caso de uso no se ejecuta, no se aplica descuento y el total es igual al precio del vehículo.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta un error durante el cálculo del descuento.
	2	El sistema aborta el registro de la venta.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se crea la venta, el estado del vehículo no cambia y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Descuento y total con tipos de dato que no pierden precisión. Ejemplo: precio \$120.000.000 COP, descuento \$6.000.000 COP, total \$114.000.000 COP.	

PRIORIDAD	Alta
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-15 / HU-16. Relación en el diagrama: hacia CU-14 con la condición [precio > \$100.000.000 COP]. Regla de negocio: descuento del 5% si el valor supera \$100.000.000 COP.

ID- UC	CU-16	
NOMBRE DE UC	Generar fecha de venta automática	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Asigna automáticamente la fecha de la venta al registrarla, para evitar errores de digitación y contar con un registro confiable. Es incluido por CU-12 Registrar venta.	
DISPARADOR:	CU-12 Registrar venta invoca este caso de uso.	
PRECONDICIÓN	CU-12 está en ejecución y la solicitud de venta no incluye fecha.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe la solicitud desde CU-12.
	2	El sistema obtiene la fecha actual.
	3	El sistema asigna la fecha a la venta en curso.
	4	El sistema devuelve el control a CU-12.
POSTCONDICIÓN	La venta en curso queda con su fecha asignada automáticamente.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	El usuario no envía la fecha en la petición.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-16 / HU-14. Relación en el diagrama: incluido por CU-12. Regla de negocio: toda venta genera automáticamente fecha y total.	

ID- UC	CU-17	
NOMBRE DE UC	Marcar vehículo como Vendido	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Cambia automáticamente el estado del vehículo a Vendido al registrar una venta, para que el inventario refleje la realidad sin pasos manuales. Es incluido por CU-12 y es caso hijo de CU-11 Controlar estado del vehículo.	
DISPARADOR:	CU-12 Registrar venta invoca este caso de uso cuando la venta fue validada.	
PRECONDICIÓN	CU-12 está en ejecución y el vehículo está en estado Disponible.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe el vehículo desde CU-12.
	2	El sistema solicita a CU-11 el cambio de estado a Vendido.
	3	El sistema asigna el estado Vendido al vehículo, dentro de la misma transacción de la venta.
	4	El sistema devuelve el control a CU-12.
POSTCONDICIÓN	Tras una venta exitosa, el vehículo queda en estado Vendido.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la venta no pudo registrarse.
	2	El sistema revierte la transacción.
	3	El estado del vehículo permanece sin cambios.
	4	CU-12 informa el error y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	El cambio de estado y el registro de la venta se ejecutan en una misma transacción (atomicidad).	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-17 / HU-17. Relaciones en el diagrama: incluido por CU-12; generalización hacia CU-11.	

ID- UC	CU-18	
NOMBRE DE UC	Impedir venta de vehículos no disponibles	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Rechaza la venta de vehículos vendidos o en mantenimiento para evitar ventas duplicadas o de vehículos que no están listos. Es incluido por CU-12 Registrar venta.	
DISPARADOR:	CU-12 Registrar venta invoca este caso de uso una vez verificada la existencia de cliente y vehículo.	
PRECONDICIÓN	CU-12 está en ejecución y el vehículo existe.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe el vehículo desde CU-12.
	2	El sistema consulta el estado actual del vehículo.
	3	El sistema verifica que el estado sea Disponible.
	4	El sistema autoriza la continuación de la venta y devuelve el control a CU-12.
POSTCONDICIÓN	La venta solo continúa si el vehículo está Disponible.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el vehículo está en estado Vendido.
	2	El sistema rechaza la venta.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el vehículo ya fue vendido.
	4	No se crea ningún registro de venta y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el vehículo está en estado En mantenimiento.
	2	El sistema rechaza la venta.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el vehículo está en mantenimiento.
	4	No se crea ningún registro de venta y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Evitar ventas duplicadas; no se crea ningún registro de venta cuando se rechaza la operación.	
PRIORIDAD	Alta	

COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-18 / HU-18. Relación en el diagrama: incluido por CU-12. Regla de negocio: no se puede vender un vehículo vendido o en mantenimiento.
--------------------	---

ID- UC	CU-19	
NOMBRE DE UC	Consultar ventas	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Gerente	
DESCRIPCIÓN	Permite al gerente listar y consultar las ventas realizadas para hacer seguimiento de la actividad comercial.	
DISPARADOR:	El gerente solicita el listado de ventas.	
PRECONDICIÓN	El sistema está en operación y existen ventas registradas.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El gerente solicita el listado de ventas realizadas.
	2	El sistema consulta las ventas almacenadas en la base de datos.
	3	El sistema devuelve el listado de ventas.
POSTCONDICIÓN	El gerente obtiene la información solicitada y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 1, si el gerente solicita el detalle de una venta, el sistema busca la venta.
	2	El sistema devuelve el detalle con su cliente, vehículo, fecha y total, y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra una venta con el identificador indicado.
	2	El sistema interrumpe la operación.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Consulta de solo lectura; respuesta mediante DTOs en formato JSON; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	

PRIORIDAD	Alta
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-19 / HU-19. Actor asociado en el diagrama: Gerente. Sin relaciones ni.

ID- UC	CU-20	
NOMBRE DE UC	Generar reportes rápidos	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Gerente	
DESCRIPCIÓN	Permite al gerente obtener rápidamente información consolidada del negocio para tomar decisiones con datos actualizados.	
DISPARADOR:	El gerente solicita un reporte consolidado.	
PRECONDICIÓN	El sistema está en operación.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El gerente solicita el reporte consolidado.
	2	El sistema calcula el total de ventas realizadas.
	3	El sistema cuenta los vehículos por estado (Disponible, Vendido, En mantenimiento).
	4	El sistema devuelve la información consolidada al gerente.
POSTCONDICIÓN	El gerente obtiene información consolidada y actualizada y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.
	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	La respuesta se entrega en menos de 3 segundos.	
PRIORIDAD	Baja	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-20 / HU-20. Actor asociado en el diagrama: Gerente. El contenido del reporte toma como referencia los ejemplos de la HU-20 (total de ventas y vehículos por estado).	

ID- UC	CU-21	
NOMBRE DE UC	Registrar mantenimiento	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor registrar un mantenimiento asociado a un vehículo para llevar el control de las intervenciones realizadas. El vehículo pasa automáticamente a En mantenimiento.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita registrar un mantenimiento.	
PRECONDICIÓN	El vehículo al que se asociará el mantenimiento se encuentra registrado en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor envía el identificador del vehículo, la descripción y la fecha del mantenimiento.
	2	El sistema valida que los campos obligatorios estén presentes y sean correctos.
	3	El sistema verifica que el vehículo exista.
	4	El sistema ejecuta CU-23: cambia el estado del vehículo a En mantenimiento.
	5	El sistema guarda el mantenimiento en la misma transacción del cambio de estado.
	6	El sistema confirma el registro y devuelve los datos del mantenimiento.
POSTCONDICIÓN	El mantenimiento queda registrado en el historial del vehículo y el vehículo queda En mantenimiento.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra el vehículo indicado.
	2	El sistema rechaza la operación.
	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica que el vehículo no existe.
	4	No se registra el mantenimiento y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato inválido en los datos del mantenimiento.
	2	El sistema rechaza la operación antes de guardar.

	3	El sistema responde con un mensaje claro que indica los campos inválidos.
	4	No se guarda ni modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta un error al guardar el mantenimiento o al cambiar el estado del vehículo.
	2	El sistema revierte la transacción completa.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se registra el mantenimiento, el estado del vehículo no cambia y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	El registro del mantenimiento y el cambio de estado son una operación atómica.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-21 / HU-21. Relación en el diagrama: hacia CU-23. Los documentos no definen restricciones para registrar mantenimiento sobre vehículos en estado Vendido; no se asumió ninguna.	

ID- UC	CU-22	
NOMBRE DE UC	Consultar historial de mantenimientos	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor consultar el historial de mantenimientos de los vehículos para conocer el estado y las intervenciones previas de cada unidad.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita el historial de mantenimientos de un vehículo.	
PRECONDICIÓN	El sistema está en operación.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor solicita el historial de mantenimientos indicando el vehículo.
	2	El sistema verifica que el vehículo exista.
	3	El sistema consulta los mantenimientos asociados al vehículo.
	4	El sistema devuelve los registros con su fecha y descripción.
POSTCONDICIÓN	El vendedor obtiene el historial solicitado y no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 1, si el vendedor no indica un vehículo, el sistema devuelve el historial de mantenimientos de todos los vehículos.
	2	En el paso 3, si el vehículo no tiene mantenimientos, el sistema devuelve una lista vacía y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra el vehículo indicado.
	2	El sistema interrumpe la consulta.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta una falla inesperada durante la operación (por ejemplo, un error interno o de base de datos).
	2	El manejador global de excepciones captura el error.

	3	El sistema responde con un código HTTP adecuado y un mensaje claro, sin exponer trazas ni consultas SQL.
	4	La API continúa operando y el caso de uso termina sin modificar datos.
REQUISITO ESPECIAL:	Consulta de solo lectura; respuesta mediante DTOs en formato JSON; tiempo de respuesta menor a 3 segundos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-22 / HU-22. Sin relaciones ni en el diagrama.	

ID- UC	CU-23	
NOMBRE DE UC	Marcar vehículo En mantenimiento	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Ninguno	
DESCRIPCIÓN	Cambia automáticamente el estado del vehículo a En mantenimiento al registrar un mantenimiento, para evitar que se venda mientras está en reparación. Es incluido por CU-21 y es caso hijo de CU-11 Controlar estado del vehículo.	
DISPARADOR:	CU-21 Registrar mantenimiento invoca este caso de uso.	
PRECONDICIÓN	CU-21 está en ejecución y el vehículo existe.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe el vehículo desde CU-21.
	2	El sistema solicita a CU-11 el cambio de estado a En mantenimiento.
	3	El sistema asigna el estado En mantenimiento al vehículo, dentro de la misma transacción del mantenimiento.
	4	El sistema devuelve el control a CU-21.
POSTCONDICIÓN	Tras registrar el mantenimiento, el vehículo queda en estado En mantenimiento y no puede venderse.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el mantenimiento no pudo registrarse.
	2	El sistema revierte la transacción.
	3	El estado del vehículo permanece sin cambios.
	4	CU-21 informa el error y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	El registro del mantenimiento y el cambio de estado son una operación atómica.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-23 / HU-23. Relaciones en el diagrama: incluido por CU-21; generalización hacia CU-11.	

ID- UC	CU-24	
NOMBRE DE UC	Consultar tasa de cambio actual	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor; API Externa de Tasa de Cambio	
DESCRIPCIÓN	Consulta la tasa de cambio actual COP/USD mediante una API pública externa, para contar con una cotización vigente para el cliente. Es incluido por CU-25 Convertir valor del vehículo a USD.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita la tasa de cambio actual, o CU-25 invoca este caso de uso.	
PRECONDICIÓN	La URL de la API externa está configurada en el archivo de configuración y el servicio externo es accesible.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor solicita la tasa de cambio actual COP/USD.
	2	El sistema envía una petición HTTP a la API externa.
	3	La API externa responde en formato JSON con la información de tasas de cambio.
	4	El sistema extrae la tasa COP/USD de la respuesta.
	5	El sistema devuelve la tasa de cambio actual al vendedor.
POSTCONDICIÓN	El sistema dispone de la tasa de cambio COP/USD actual.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	En el paso 5, cuando el caso de uso es invocado desde CU-25, el sistema entrega la tasa a CU-25 en lugar de devolverla directamente al vendedor.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la API externa no está disponible, no responde o devuelve un error.
	2	El sistema interrumpe la consulta.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
EXCEPCIÓN 2	4	La API del sistema continúa operando y el caso de uso termina.
	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la respuesta JSON no contiene una tasa COP/USD válida.
	2	El sistema descarta la respuesta.

	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	La API del sistema continúa operando y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	Consumo de la API externa por HTTP con respuesta en JSON; la URL no está escrita en el código sino en application.properties o application.yml; manejo controlado de fallos del servicio externo.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-24 / HU-24. Actores asociados en el diagrama: Vendedor y API Externa. Relación en el diagrama: incluido por CU-25.	

ID- UC	CU-25	
NOMBRE DE UC	Convertir valor del vehículo a USD	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: N/A
FECHA DE CREACIÓN	04/10/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: N/A
ACTORES:	Vendedor	
DESCRIPCIÓN	Permite al vendedor ver el valor de un vehículo convertido de COP a USD, usando la tasa de cambio actual, para atender a clientes que piensan en dólares.	
DISPARADOR:	El vendedor solicita el valor de un vehículo en USD.	
PRECONDICIÓN	El vehículo se encuentra registrado en el sistema.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El vendedor indica el vehículo cuyo valor desea convertir.
	2	El sistema busca el vehículo y obtiene su valor en COP.
	3	El sistema ejecuta CU-24: obtiene la tasa de cambio actual COP/USD.
	4	El sistema calcula el valor en USD a partir del valor en COP y de la tasa obtenida.
	5	El sistema devuelve el valor en COP, la tasa utilizada y el valor en USD.
POSTCONDICIÓN	El vendedor conoce el valor del vehículo en USD y la tasa utilizada; no se modifica ningún dato.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	No aplica. Este caso de uso no tiene flujos alternativos; las situaciones de error se describen en las excepciones.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema no encuentra el vehículo indicado.
	2	El sistema interrumpe la conversión.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.
	4	No se modifica ningún dato y el caso de uso termina.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que no hay una tasa de cambio disponible.
	2	El sistema interrumpe la conversión.
	3	El sistema responde con un error controlado y un mensaje claro.

	4	Las demás funciones del sistema no se ven afectadas y el caso de uso termina.
REQUISITO ESPECIAL:	La respuesta incluye valor en COP, tasa utilizada y valor en USD.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Trazabilidad: RF-25 / HU-25. Relación en el diagrama: hacia CU-24. La API Externa participa de forma indirecta a través de CU-24.	